

H2O - Hold my Volumenexpansion, Verdampfungsenthalpie, tolle Phasenübergänge,...

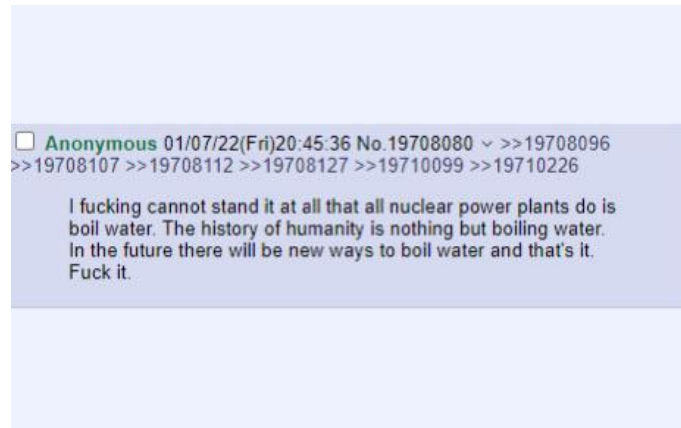


Abb. 0.1: Boiling water reactors or pressurized water reactors are incredibly interesting¹³.
But generally the methods of electric energy generation are insanely cool

Auswertung Versuch 222 - Heißluftmotor

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

21. April 2026

Versuchstermin 05.03.26

Gruppe, Kurs 19, nachmittags

Tutor:in Fabian Mrosek

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Motivation	3
1.2. Ziele des Versuches	3
1.3. Geräte	3
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	5
1.4.1. Der Beta-Typ Stirlingmotor	5
1.4.2. Der Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine	5
1.4.3. Wirkungsgrad	7
1.4.4. Betrieb des Motors als Kältemaschine	8
1.4.5. belastete Wärmekraftmaschine	10
2. Durchführung	11
2.1. Messverfahren	11
2.2. Messprotokoll	11
3. Auswertung	14
3.1. Kälteleistung	14
3.2. Charakteristika der Kältemaschine/Wärmepumpe anhand von Wasser	16
3.3. Nutzung als Wärmekraftmaschine im Leerlauf	19
3.4. Nutzung als belastete Wärmekraftmaschine mit Brems-Zaum	20
4. Zusammenfassung und Diskussion	22
4.1. Fazit	23
Literaturquellen	25
Abbildungsquellen	25
A. Formeln der statistischen Analyse	26
B. Code-Anhang	26

1. Einleitung

1.1. Motivation

Die industrielle Revolution wurde von der Dampfmaschine katalysiert, die erste Wärmekraftmaschine, die es ermöglichte Wärmeenergie in mechanische Energie umzuwandeln. Die Deckung der Energiebedürfnisse unserer Zivilisation waren und sind seitdem Grundlage und Motivation für stetige Verwendung von Ressourcen, Humankapital, Forschung und Entwicklung, Ingenieurkunst an Methoden der Energieerzeugung/-umwandlung von für den Menschen nicht nutzbaren in nutzbare Formen. Zur Untersuchung der Effizienz und thermodynamischen Funktionsweise von Energieumwandlung sind das Konzept der Carnot-Maschine und thermodynamische Grundlagen essentiell.

Der vorliegende Versuch beschäftigt sich anhand des Stirling-Motors (der zweitältesten Wärmekraftmaschine nach der Dampfmaschine) mit den Grundprozessen einer Wärmekraftmaschine und der Realisation in Form des Stirling-Motors. Dieser zeichnet sich durch äußere Wärmezufuhr, hohe Laufruhe und einen im Idealfall sehr hohen Wirkungsgrad aus.

1.2. Ziele des Versuches

Es wird die Funktionsweise eines β -Typs Stirlingmotors sowohl im Betrieb als Wärmekraftmaschine als auch in der umgekehrten Betriebsweise als Kältemaschine bzw. Wärmepumpe.

- Bestimmung der Kälteleistung des als Kältemaschine betriebenen Stirling-Motors
- Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe und Aufzeichnung des Temperaturverlaufs
- Betrieb als Wärmekraftmaschine und Analyse der Motorperformance
- Betrieb als belastete Wärmekraftmaschine durch Bremsung

1.3. Geräte

1. β -Typ Heißluftmotor
2. Aufsätze: Heizwendel mit regelbarem Netzteil als externe Wärmequelle; Reagenzglas mit Wasser an dem Arbeit verrichtet wird
3. Sensorsystem *Cassy* mit Druck- Temperatur- und Wegsensor
4. Durchflussmengen-Messgerät des Kühlwassers
5. Dreikanal Thermometer
6. PC mit Drucker zur Auswertung/Aufzeichnung der Messdaten
7. Multimeter

8. optisches Drehzahlmessgerät (Messen der Drehfrequenz des Schwungrades)
9. Elektrischer Antriebsmotor mit regelbarem Netzteil für den Betrieb als Kältemaschine/Wärmepumpe
10. Riemen als Kraftübertrag von externem Antrieb auf Schwungrad des Motors
11. Prony-Zaum mit Federkraftmesser

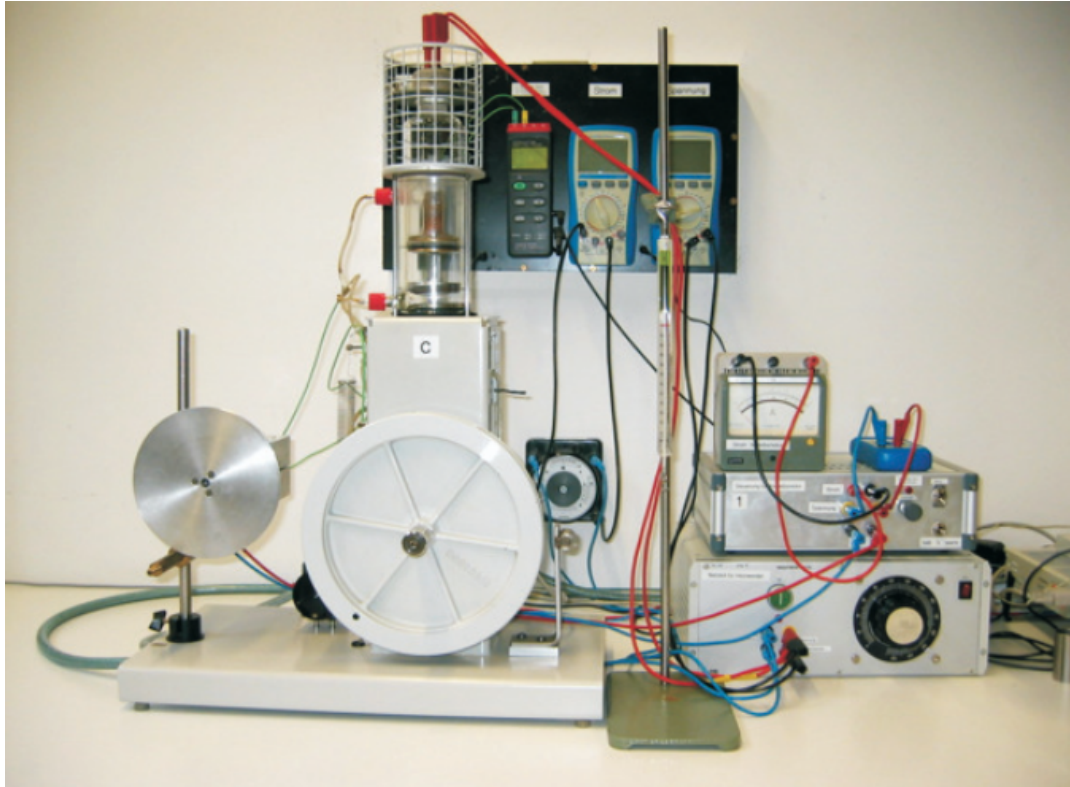


Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte²

1.4. Theoretische und technische Grundlagen²

1.4.1. Der Beta-Typ Stirlingmotor

Der im Versuch verwendete Stirlingmotor ist ein β -Typ, bei dem sich Arbeits- und Verdrängungskolben in einem gemeinsamen, gasgefüllten Zylinder befinden. Der obere Bereich des Zylinders wird beheizt, während der untere Bereich aktiv gekühlt wird. Der Verdrängungskolben bewegt das Arbeitsgas periodisch zwischen den beiden Temperaturzonen, ohne es dabei zu komprimieren. Die eigentliche Volumenänderung erfolgt durch den Arbeitskolben.

Beide Kolben sind über eine Kurbelwelle mit einem Schwungrad gekoppelt und bewegen sich nahezu sinusförmig mit einer Phasenverschiebung von etwa 90° . Im Inneren des Verdrängers befindet sich ein Regenerator aus Kupferwolle, der als kurzzeitiger Wärmespeicher dient und den Wirkungsgrad des Prozesses erhöht, indem er Wärme zwischen den isochoren Zustandsänderungen zwischenspeichert.

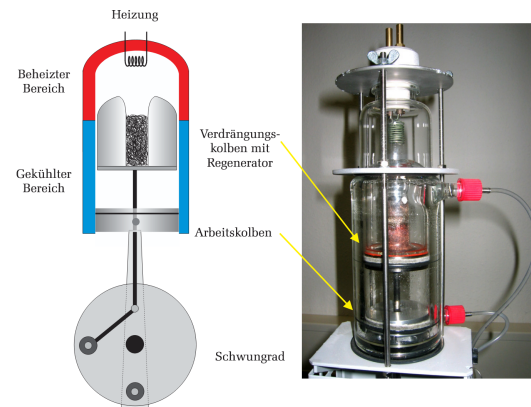


Abb. 1.2: Schematischer Aufbau des β -typ Stirlingmotors²

1.4.2. Der Stirlingmotor als Wärmekraftmaschine

Der ideale Stirlingprozess durchläuft einen Kreisprozess aus vier Zustandsänderungen: einer isothermen Expansion, einer isochoren Abkühlung, einer isothermen Kompression und einer isochoren Erwärmung.

- **Isotherme Expansion:** Der Verdrängungskolben befindet sich im unteren Endpunkt und die Luft im beheizten Bereich erhält dadurch kontinuierlich Wärme Q_1 . Hierbei bleibt die Temperatur T_1 konstant. Das Gas verrichtet die Arbeit W_1 am nach unten gedrückten Arbeitskolben, indem es sich vom Volumen V_1 auf V_2 ausdehnt.
- **Isochore Abkühlung:** Während der Verdrängungskolben sich nach oben bewegt, wird das Gas in den gekühlten Bereich verdrängt. Dort gibt es die Wärme Q_2 ab und erlebt einen Temperaturabfall auf $T_2 < T_1$.
- **Isotherme Kompression:** Im nächsten Schritt nutzt der Arbeitskolben seinen Schwung und komprimiert das Gas im gekühlten Bereich isotherm von V_2 zurück auf V_1 . Hierbei wird die Wärmemenge Q_3 abgegeben.
- **Isochore Erwärmung:** Als letztes bewegt sich der Verdrängungskolben wieder nach unten. Dadurch erwärmt sich das Gas im beheizten Bereich unter Aufnahme der Wärmemenge Q_4 wieder auf die Temperatur T_1 .

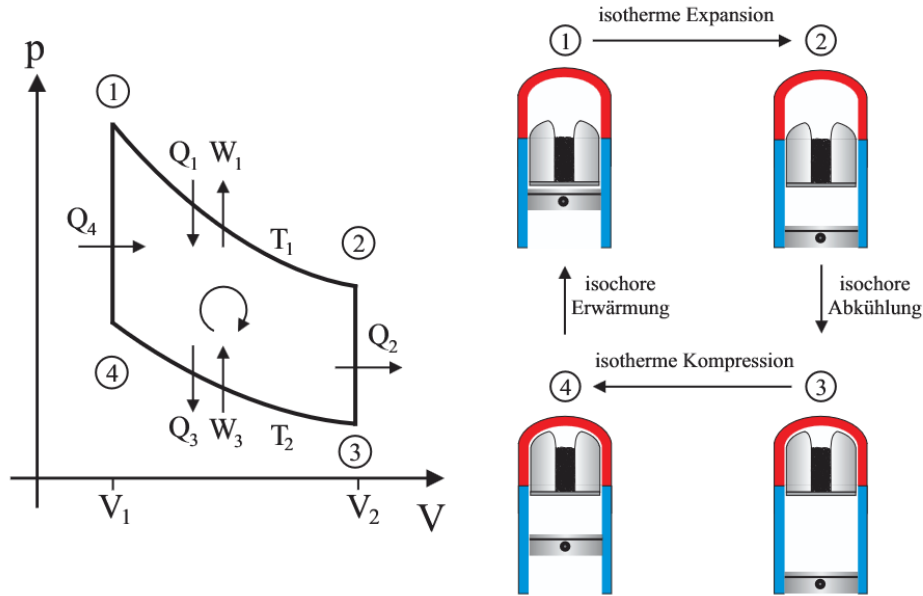


Abb. 1.3: pV -Diagramm des idealen Stirling Prozess (bei Verwendung als Wärmekraftmaschine). Rechts: Korrespondierende Stellungen des Arbeits- und Verdrängungskolbens bei einem β -Typ Heißluftmotor²

Grundlage aller Prozesse ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, welcher einen Zusammenhang zwischen der Wärme Q , der inneren Energie U und der Volumenarbeit $p dV$ beschreibt (p ist der Druck und V das Volumen),

$$dQ = dU + p dV = c_V v dT + p dV. \quad (1.1)$$

wobei die innere Energie eines idealen Gases ausschließlich von der Temperatur T abhängt, hier ausgedrückt mit der molaren Wärmekapazität c_V und molarem Volumen v .

Zudem ist das ideale Gasgesetz zentral:

$$pV = \nu RT \quad (1.2)$$

wobei ν die Gasmenge in mol ist und R die ideale Gaskonstante, dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik (1.1) und der Zerlegung der vier Prozessschritte in isotherme und isochore Zustandsänderungen.

Angewandt auf die 4 Prozesse des idealen Sterling-Motors erhält man folgende Ergebnisse:

Bei der **isotherme Expansion** gilt $dT = 0$, also $dU = 0$ und somit:

$$dQ_1 = p dV = \nu RT_1 \frac{dV}{V} \quad (1.3)$$

was nach Integration über V auf

$$Q_1 = W_1 = \nu RT_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (1.4)$$

führt. Wir sehen $W_1 = Q_1$.

Bei der **isochoren Abkühlung** bleibt das Volumen konstant, d.h.

$$dQ_2 = -c_V \nu dT \Rightarrow Q_2 = -c_V \nu (T_1 - T_2) \quad (1.5)$$

wieder mit Integration über V . Hieraus folgt wiederum, da keine Volumensarbeit geleistet wird, dass $W_2 = 0$.

Betrachtet man die **isotherme Kompression**, so zeigt sich (analog zur isothermen Expansion)

$$Q_3 = W_3 = -\nu RT_2 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (1.6)$$

gilt. Ähnlich erhalten wir im Fall der **isochore Erwärmung**:

$$Q_4 = c_V \nu (T_1 - T_2) \quad \text{und} \quad W_4 = 0 \quad (1.7)$$

Die isothermen Schritte wandeln zugeführte Wärme vollständig in Volumenarbeit um, während die isochoren Schritte ausschließlich die innere Energie ändern.

1.4.3. Wirkungsgrad

Die (Nutz-)Arbeit W_N pro Zyklus ergibt sich aus der im pV -Diagramm eingeschlossenen Fläche. Für den idealen Prozess gilt

$$W_N = \oint_V p dV = \nu R (T_1 - T_2) \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right). \quad (1.8)$$

Ohne Regenerator setzt sich die aufgenommene Wärme Q^+ aus der isothermen Expansion und der isochoren Erwärmung zusammen. Mit perfektem Regenerator entfällt der zweite Beitrag, da alle Wärme zwischengespeichert wird und dann als Q_4 wieder aus der Kufperwolke entnommen werden kann. Die einzige externe Wärmezufuhr erfolgt also während der isothermen Expansion. Der ideale Wirkungsgrad entspricht dann dem Carnot-Wirkungsgrad,

$$\eta_{\text{th}} = \frac{W_N}{Q^+} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (1.9)$$

Reale Stirlingmotoren weichen hiervon ab, da die Kolbenbewegung kontinuierlich erfolgt und die Zustandsänderungen überlappen. Dies führt zu Verlusten durch unvollständige Regeneration, Wärmeleitung, Reibung und Totvolumen.

1.4.4. Betrieb des Motors als Kältemaschine

Wenn man den Motor von Außen antreibt (d.h. Arbeit zuführt), wird er zur Wärmepumpe bzw. Kältemaschine, was den Prozess im pV -Diagramm umkehrt. Durch das Verrichten von äußerer

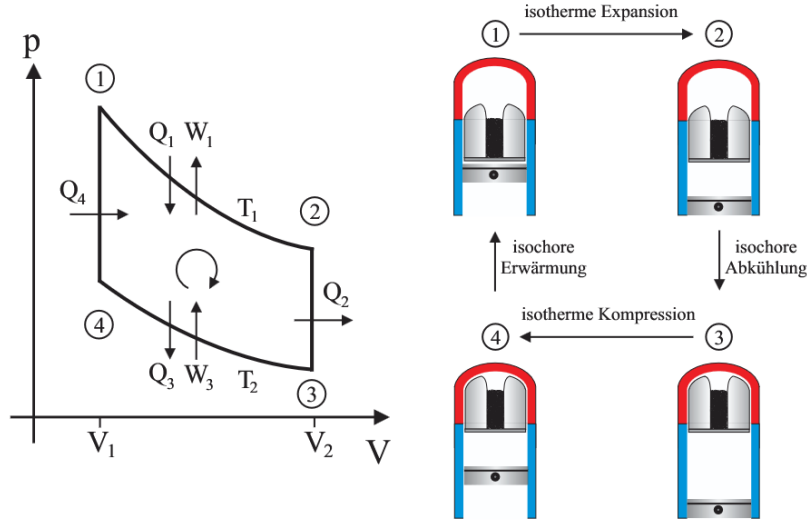


Abb. 1.4: Links: umgedrehte Umlaufrichtung im pV -Diagramm bedeutet Betrieb als Kältemaschine/Wärmepumpe. Rechts: Energiebilanz, siehe auch Drehrichtung des Motors, die die Richtung des Wärmetransports indiziert²

mechanischer Arbeit W_M wird das Gas zyklisch komprimiert und expandiert, sodass Wärme Q_2 aus einem kalten Reservoir entzogen/aufgenommen und zusammen mit der mechanischen Arbeit als Q_1 an ein warmes Reservoir abgegeben wird. Die Energiebilanz lautet

$$Q_1 = Q_2 + W_M \quad (1.10)$$

Alternativ lässt sich Q_1 auch über die kalorische Zustandsgleichung der Kühlflüssigkeit bestimmen

$$Q_1 = \frac{c_W \rho_W \Delta T \dot{V}}{f} \quad (1.11)$$

wobei der Index W für Wasser steht. c ist die Wärmekapazität, ρ die Dichte, ΔT die Temperaturdifferenz und f die Frequenz des Motors. Auch für die entzogene Wärme aus dem obigen Reservoir Q_2 (hier ist es eine Heizwendel) lässt sich ein Ausdruck finden, denn diese entspricht gerade der zugeführten elektrischen Heizarbeit W_H

$$Q_2 = W_H = \frac{U_H I_H}{f} \quad (1.12)$$

mit dem Heizstrom I_H und der Heizspannung U_H .

Für die Leistungsbewertung werden zwei Größen verwendet. Zum einen der Wirkungsgrad der

Kältemaschine, (hier wird Q_2 unter Aufwand von W_M von oben nach unten transportiert)

$$\eta_K = \frac{Q_2}{W_M} \quad (1.13)$$

und zum anderen die Leistungszahl der Wärmepumpe, bei der unter Aufwand von W_M die aus der Umgebung gezogene Wärme Q_2 nach oben transportiert wird.

$$\eta_{WP} = \frac{Q_1}{W_M} \quad (1.14)$$

Im Versuch wird die Kälteleistung sowohl über eine Kompensationsmessung als auch über die Gefrierzeit einer Wasserprobe bestimmt, letztere Methode erfolgt über das Wasservolumen V_W , die Schmelzenthalpie von Wasser λ_W , der Wasserdichte ρ_W und der Gefrierzeit t_0 :

$$P_K = \frac{V_W \lambda_W \rho_W}{t_0} \quad (1.15)$$

bestimmt werden. Diese kann auch über die Heißspannung U_H und dem Heißstrom I_H bestimmt werden:

$$P_K = U_H I_H \quad (1.16)$$



Abb. 1.5: Wenn man den Motor zulange laufen lässt⁴

1.4.5. belastete Wärmekraftmaschine

Wird der Motor unter Verwendung einer Heizwendel unter Zuführung der elektrischen Energie Q_{el} von außen beheizt, so wird diese in Wärmeverluste umgewandelt: Apparaturbedingte Wärmeverluste namens Q_v sowie nicht genutzte, durchs Kühlwasser abgeführte Wärmeenergie Q_{ab} , die durch Gleichung (1.11) (Messung des Kühlwasserstroms und dessen Temperatur) bestimmbar ist. Der Rest wird als thermische Prozessarbeit W_{pV} im Kolben zum Antrieb eines Schwungrades genutzt, diese Größe ist im pV -Diagramm als Fläche des Kreislaufes quantifizierbar. Damit ist

$$W_{pV} = W_D + Q_R + \Delta E_{rot} \quad (1.17)$$

Hierbei ist W_D eine - ich zitiere - eine „gewisse Lastarbeit“, die im zweiten Teil des Experimentes zur Wärmekraftmaschine (belasteter Stirlingmotor) an einem angelegten Bremszaum der Länge l umgesetzt wird. Q_R sind Reibungsverluste und ΔE_{rot} Änderungen der Rotationsenergie des Schwungrades. Der Motor muss theoretisch im eingefahrenen Zustand (Schwungrad dreht sich) nur Reibungsverluste kompensieren. Für den unbelasteten Teil gilt also:

$$Q_{el} = W_{pV} + Q_v + Q_{ab} = Q_R + Q_v + Q_{ab} \quad (1.18)$$

Wird nun eine Bremskraft F eingestellt, erzeugt diese ein Drehmoment $D = lF$. Pro Motorzyklus wird somit die Arbeit $W_D = 2\pi D = 2\pi lF$ als Bremsarbeit aufgewandt. Nun lässt sich eine Gesamtenergiebilanz aufstellen:

$$Q_{el} = W_D + Q_R + Q_v + Q_{ab} \quad (1.19)$$

Setzt man $Q_V = Q_v + Q_R$ als Gesamtverlust, so kann man eine untere Schranke für alle Verluste bestimmen:

$$Q_V = Q_{el} - Q_{ab} - W_D \quad (1.20)$$

Nun gibt es noch zwei andere Wirkungsgrade, die betrachtet werden können: Der thermische Wirkungsgrad wird über das Verhältnis aus thermischer Prozessarbeit W_{pV} zur gesamten zugeführten elektrischen Energie Q_{el} . Der effektive Wirkungsgrad hingegen bezeichnet den Anteil der zugeführten Arbeit, der an den Bremszaum abgegeben wird, um die Bremsung zu kompensieren.

$$\eta_{th} = \frac{W_{pV}}{Q_{el}} \quad (1.21)$$

$$\eta_{eff} = \frac{W_D}{Q_{el}} \quad (1.22)$$

Die im Versuch gemessenen Größen wie Druck, Volumenänderung, Temperaturdifferenzen,

Drehzahl und elektrische Leistungen ermöglichen eine vollständige Energiebilanzierung der verschiedenen Betriebsarten.

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Betrieb als Kältemaschine Zunächst wird der Stirlingmotor über den Elektromotor angetrieben. Die Temperatur im oberen Zylinderbereich sinkt dabei ab. Durch die Heizwendel wird so lange Wärme zugeführt, bis die Temperatur wieder dem Ausgangswert entspricht. In diesem stationären Zustand entspricht die elektrische Heizleistung der Kälteleistung des Motors. Es werden Heizstrom, Heizspannung, die Temperaturdifferenz des Kühlwassers sowie der Volumenstrom des Kühlwassers aufgenommen.

Im zweiten Schritt wird der Zylinderkopf mit Reagenzglas montiert und etwa 1 mL Wasser eingefüllt. Während der Motor als Kältemaschine läuft, wird der Temperaturverlauf des Wassers aufgezeichnet, bis ein stabiles Plateau unterhalb des Gefrierpunkts erreicht ist.

Betrieb als Wärmepumpe Ohne Änderung der Motoreinstellungen wird der Motor anschließend im Wärmepumpenmodus betrieben. Die Temperaturverläufe des Kühlwassers und der Wasserprobe werden weiter aufgezeichnet, um den Wärmetransport qualitativ zu analysieren.

Betrieb als Wärmekraftmaschine (Leerlauf) Für den Betrieb als Wärmekraftmaschine wird der Keramikzylinderkopf montiert und der Motor durch die Heizwendel aufgeheizt. Nach einer kurzen Einschwingzeit läuft der Motor selbstständig. Es werden Heizstrom, Heizspannung, die Drehzahl, die Temperaturdifferenz des Kühlwassers sowie der Volumenstrom aufgenommen. Zusätzlich werden mehrere pV -Diagramme aufgezeichnet, deren eingeschlossene Fläche die pro Zyklus verrichtete mechanische Arbeit liefert.

Belasteter Betrieb mit Prony-Zaum Zur Bestimmung der effektiven mechanischen Arbeit wird der Prony-Zaum auf die Motorachse gesetzt und mit einem Federkraftmesser belastet. Für verschiedene Bremskräfte werden jeweils die Drehzahl und die Fläche des pV -Diagramms gemessen. Aus Kraft und Hebellänge wird das Drehmoment bestimmt, woraus sich die pro Zyklus abgegebene Arbeit ergibt. Diese Messungen ermöglichen die Bestimmung des effektiven Wirkungsgrads des Motors unter Last.

2.2. Messprotokoll

222 Heißluftmotor

B. Klein Björn Woldt

Nr. 1 Kältemaschine - Gleichgewicht von Kälteleistung und Heizleistung

$$\dot{V} \left[\frac{\text{ml}}{\text{min}} \right] \quad 286.7, 287.3, 285.3, 289.7, 285.5$$

Durchflussmenge
Kühlwasser

$$I_H [A] \quad 1.15 A \cdot 5 = 5.75 A$$

Heizstrom

$$U_H [V] \quad 5.37 V$$

Heizspannung

$$T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}} [^{\circ}\text{C}] \quad T_{\text{ab}} = 27.3^{\circ}\text{C} \quad T_{\text{zu}} = 18.7^{\circ}\text{C}$$

Fehler: Digitalthermometer 4 Kanal von Voltcraft

$$\Delta T = 0.2\% + 1 \text{ Kelvin} \quad \Delta T = 0.2\% \cdot M + 1 K$$

PeakTech Multimeter

$$\Delta U = \pm 1\% \cdot U + 3 \text{ St.}$$

$$\Delta I = \pm 3\% \cdot I + 10 \text{ St.}$$

$$\Delta \dot{V}$$

Nr. 2 f Elektromotor $f = 325.7 \text{ rpm}$

Kältemessung: von Raumtemp über 0°C zur T_c (maximal/minimal Temperatur)

$$\text{Motorstrom } I_M \quad 3.2 A$$

$$\text{Motorspannung } U_M \quad 28.1 V$$

$$\text{Geßzeit } t_F \quad 95.2 s$$

$$\text{Drehfrequenz } f \quad 329.5 \text{ rpm} \quad 306.8 \text{ rpm} \quad 300.2 \text{ rpm}$$

Der Motor hat Leistungsverluste: Zweimal auch auf 280 rpm abgefallen

Nr. 3 Leerlauf Wärmepumpenmaschine

$$I_H = 3 A \cdot 5 = 15 A$$

$$U_H = 12.74 V$$

$$\dot{V} = 286.4 \frac{\text{ml}}{\text{min}}, (284.9, 287.1, 286.8, 286.3) \frac{\text{ml}}{\text{min}}$$

$$T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}: 23.1^{\circ}\text{C} - 18.4^{\circ}\text{C} = 4.7^{\circ}\text{C}$$

$$f = 253.9 \text{ rpm}, 253.4 \text{ rpm}, 250.2 \text{ rpm} \quad 280.6 \text{ rpm} \quad 294.0 \text{ rpm}$$

$$A = 30612 \text{ kPa cm}^3$$

$$30160 \text{ kPa cm}^3$$

$$30700 \text{ kPa cm}^3$$

Fläche im PV-Diagramm

Wärkekraftmaschine mit Reibung durch Bremsung

Nr. $\frac{k}{F}$	f [rpm]	A [kPa cm ³]		
0.8 N	217.6, 219.3, 220.2	36804	36200	36410
0.6 N	225.1, 230.4, 235.3	34680	35100	35070
0.4 N	249.0, 247.8, 246.3	33590	33180	33540
0.2 N	263.2, 262.9, 260.9	32430	31700	32250

F. Mrosch

03.03.26

3. Auswertung

3.1. Kälteleistung

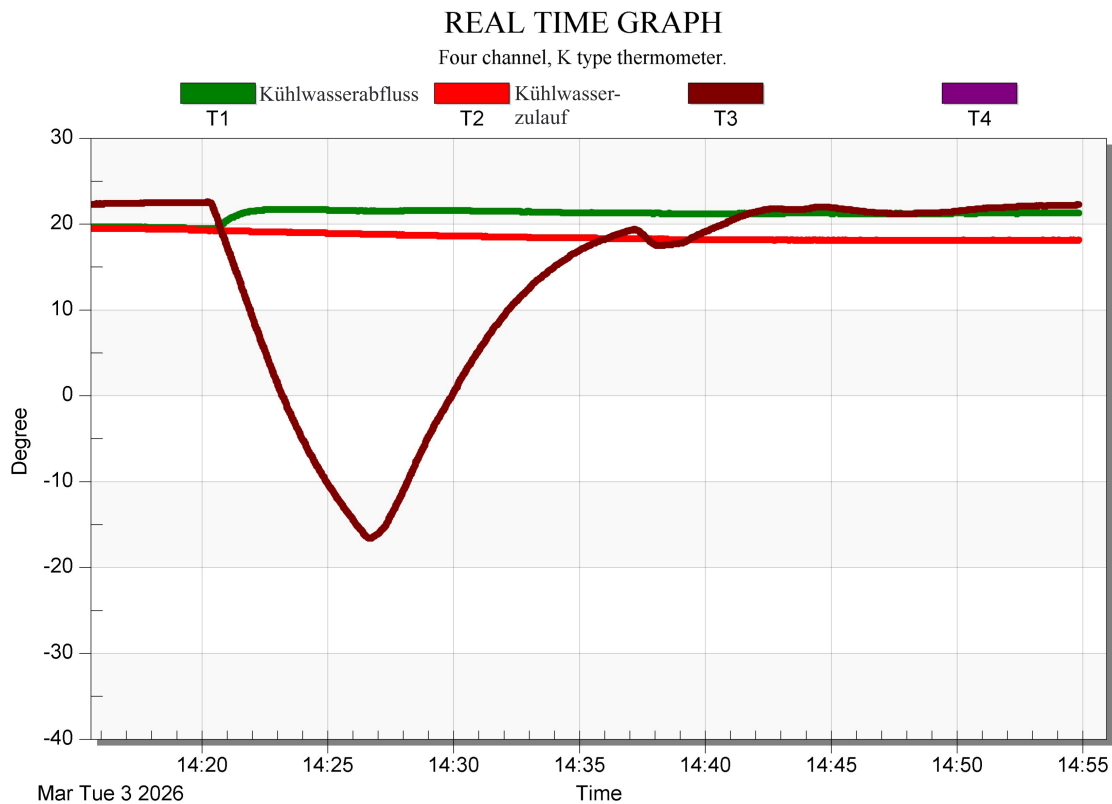


Abb. 3.1: Kältemaschine: Temperaturverlauf der Kompensationsmessung

Die Kälteleistung P_K wurde durch eine Kompensationsmessung bestimmt: Die Leistung der Heizwendel wurde schrittweise soweit angehoben, bis sie der Kälteleistung entsprach. Mit der Fehlerformel und den gemessenen Werten ist damit:

$$P_K = I_H U_H \quad \Delta P_K = P_K \sqrt{\left(\frac{\Delta U_H}{U_H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_H}{I_H}\right)^2} \quad (3.1)$$

$$P_K = (30.6 \pm 1.6) \text{ W}$$

Um nun die Energiebilanz $Q_1 = Q_2 + W_M$ aufzustellen, wird erstmal Q_1 nach Gleichung (1.11) bestimmt, hier ist $c_W = 4180 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$, $\rho_W = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $\dot{V}$ der arithmetische Mittelwert (A.1) mit Standardabweichung $\sigma(\bar{V})$, f der Mittelwert der notierten Drehfrequenzen mit Einzelmessungsfehler

$\Delta f = 3 \text{ rpm}$ und Standardabweichung $\sigma(\bar{f})$, sodass:

$$\Delta f_{\text{ges.}} = \sqrt{(\Delta f)^2 + (\sigma(\bar{f}))^2} \quad (3.2)$$

$\Delta T = T_{\text{zu}} - T_{\text{ab}} = (3.2 \pm 1.5) \text{ K}$ ist die Temperaturdifferenz des Kühlwasserzu- und -abflusses. Aus den Einzelfehlern $\Delta T_i = 0.002 \cdot T_i$ wurde mittels trivialer Fehlerfortpflanzung $\Delta T = \sqrt{(\Delta T_1)^2 + (\Delta T_2)^2}$ der Gesamtfehler bestimmt. Der systematische Fehler des Thermometers von 1°C trägt durch die Differenzbildung nicht bei. Damit ergibt sich:

$$\Delta Q_1 = Q_1 \sqrt{\frac{\Delta \dot{V}^2}{\dot{V}^2} + \frac{\Delta f^2}{f^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2}} \quad \boxed{Q_1 = (12.1 \pm 0.8) \text{ J}} \quad (3.3)$$

Und für Q_2 erhält man nach $Q_2 = \frac{P_K}{f}$:

$$\Delta Q_2 = Q_2 \sqrt{\frac{\Delta P_K^2}{P_K^2} + \frac{\Delta f^2}{f^2}} \quad \boxed{Q_2 = (5.9 \pm 0.4) \text{ J}} \quad (3.4)$$

Zuletzt wird die mechanische Arbeit W_M aus der Motorleistung $P_M = I_M U_M$ berechnet:

$$\Delta W_M = W_M \sqrt{\frac{\Delta I_M^2}{I_M^2} + \frac{\Delta U_M^2}{U_M^2} + \frac{\Delta f^2}{f^2}} \quad \boxed{W_M = (17.3 \pm 1.3) \text{ J}} \quad (3.5)$$

Die Energiebilanz lässt sich somit aufstellen, und die verlorene Energie abschätzen:

$$Q_V = W_M + Q_2 - Q_1 \quad \Delta Q_V = \sqrt{\Delta W_M^2 + \Delta Q_2^2 + \Delta Q_1^2} \quad (3.6)$$

Aus den eben berechneten Werten ergibt sich ein Energieverlust von

$$\boxed{Q_V = (11.2 \pm 1.6) \text{ J}}$$

Unter idealen Bedingungen würde dem Kühlwasser Wärmeenergie entsprechend der Summe aus von der Heizwendel entfernter Wärme und Arbeit des Motors zugeführt werden. In der Realität landet jedoch auch ein Teil in der Umgebung, weshalb der Verlustterm Q_V für Abwärme eingeführt wurde.

Final kann der Wirkungsgrad nach Gleichung (1.13) bestimmt werden.

$$\eta_K = \frac{Q_2}{W_M} \quad \Delta \eta_K = \eta_K \sqrt{\left(\frac{\Delta Q_2}{Q_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta W_M}{W_M}\right)^2} \quad (3.7)$$

$$\boxed{\eta_K = (35 \pm 4) \%}$$

3.2. Charakteristika der Kältemaschine/Wärmepumpe anhand von Wasser

In diesem Abschnitt wird der Betrieb des Stirlingmotors als Kältemaschine/Wärmepumpe anhand der Kühlung/Erwärmung einer Reagenzglaswasserprobe untersucht. Der „Maschinenwechsel“ stellt den Zeitpunkt des Wechsels der Umlaufrichtung des Elektromotors dar, was den Start des Wärmepumpenprozesses initialisiert. Es wurden zwei Temperaturverläufe aufgezeichnet.

Standard - Nr.2 Wassertemperatur - CASSY Lab 2

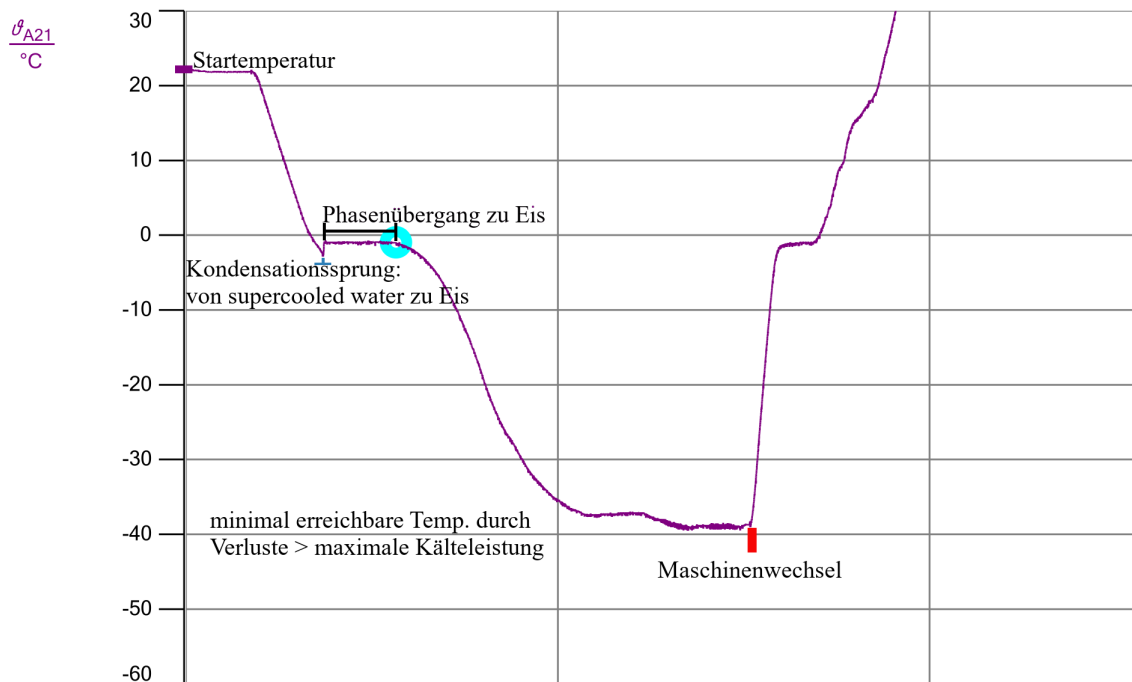


Abb. 3.2: Kältemaschine und Wärmepumpe: Temperaturverlauf des Reagenzglaswassers

Temperaturverlauf des Reagenzglaswassers: Die Starttemperatur entspricht circa der Raumtemperatur $T_0 = 23^{\circ}\text{C}$. Im Betrieb als *Kältemaschine* kühlt das Wasser im Reagenzglas ab. Das Kälteplateau bei $T_* \approx 0^{\circ}\text{C}$ zeigt den Zeitraum an, indem das flüssige Wasser zu Eis gefroren ist. Hier nimmt das System kontinuierlich Energie auf, um den Phasenübergang von Wasser zu Eis zu ermöglichen. In dieser Zeit wird (fast) das gesamte Wasser zu Eis. Der Grund für den kurzen Dip unter 0°C zeigt den Bereich, indem flüssiges Wasser mit $T < 0^{\circ}\text{C}$ (zumindest in der Nähe des Thermometerstabes) vorlag, dies wird als *supercooled* Wasser bezeichnet, ein Zustand, dessen Kristallisation mangels Kristallisationskeimen möglich ist, und erst bei Bereitstellung dieses Keims den Phasenwechsel zu Eis vollzieht. Jetzt ist zwar das Wasser am Thermometer zu Eis kristallisiert, der Rest jedoch nicht. Aus diesem Grund beträgt die Temperatur jetzt 0°C bis alles restliche Wasser gefroren ist. Dieser Bereich wird in Abb. 3.2 als „Phasenübergang“ bezeichnet.

Die Temperatur sinkt nun auf ein Niveau von $T \approx -40^\circ\text{C}$. Diese Grenztemperatur wird erreicht, da die Kälteleistung nun an verschiedene Grenzen stößt: Je größer der Temperaturunterschied der Wasserprobe zur Umgebung ist, desto größer ist auch der Wärmestrom der Umgebung, der aufgrund der Bestrebung eines thermodynamischen Gleichgewichtszustandes zu jedem Teil des Prozesses fließt, der kälter als die Umgebung ist. Das heißt sowohl die Probe als auch das Arbeitsgas werden andauernd und immer „stärker“ erwärmt.

Außerdem sinkt die Leistungszahl der Kältemaschine, je kälter das Wasser wird, nach $\eta = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$ mit sinkendem T_2 des Wassers und T_1 der konstanten Zulufttemperatur des Kühlwassers.

Nachdem sich das Kälteplateau kurze Zeit eingestellt hatte, wurde der Betriebsmodus zur *Wärmepumpe* geändert. Nun arbeiten Motor als auch Umgebungswärme daran, das Eis zu erwärmen. Aus diesem Grund ist die Änderungsrate des Temperaturanstiegs größer, als die der Abkühlung zuvor. Sobald die Schmelztemperatur wieder erreicht wurde, bleibt die Temperatur eine Weile lang auf 0°C bis alles Eis geschmolzen ist, alle zugeführte Wärme wird also in den Phasenübergang gesteckt, und stellt die Schmelzenthalpie bereit. Der Grund, warum die Dauer der Bereitstellung der Schmelzenthalpie beim Phasenübergang von fest zu flüssig kürzer gedauert hat, als die der Kristallisationsenthalpie von flüssig zu fest, ist wiederum auf den contributing factor der Umgebungswärme zurückzuführen.

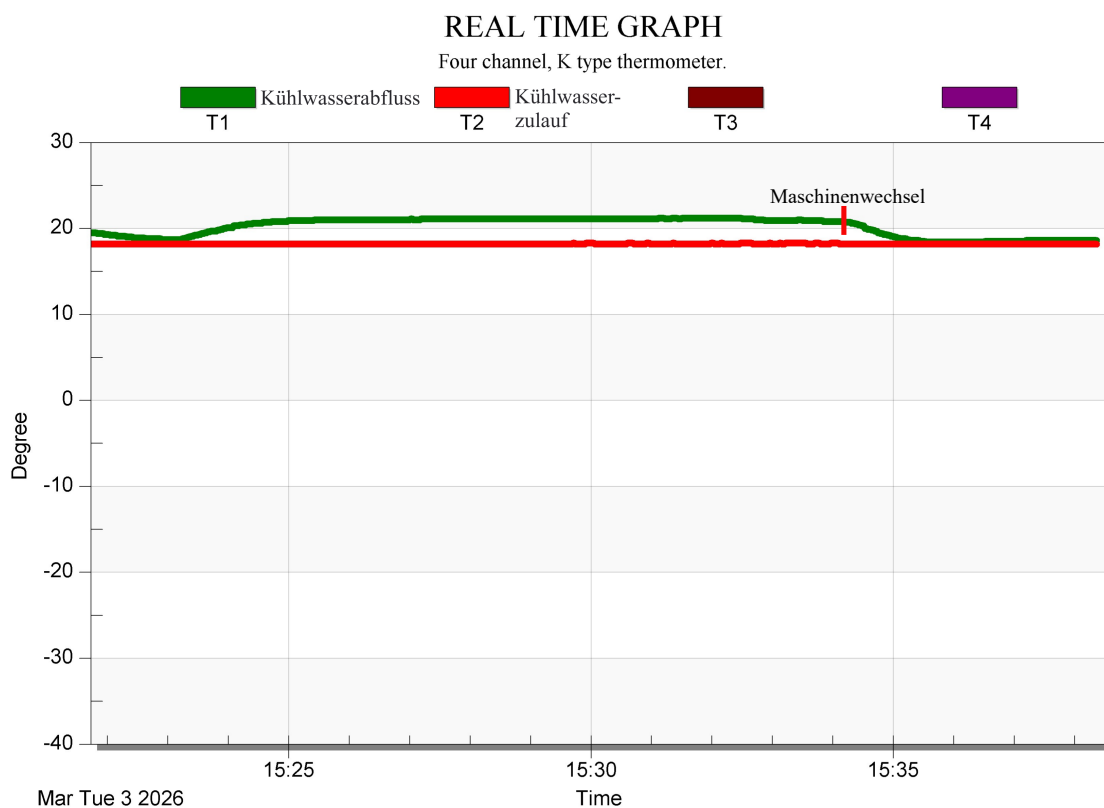


Abb. 3.3: Kältemaschine und Wärmepumpe: Temperaturverlauf des Kühlwassers

Temperaturverlauf des Kühlwassers: Die Zulauftemperatur T_2 des Kühlwassers bleibt konstant, da es vom Wassernetz des Labors bereitgestellt wird. Die Temperatur des abfließenden Wassers T_1 fängt zunächst an zu steigen, nachdem der Motor als Kältemaschine eingestellt wird. Dieses erreicht nach kurzer Zeit (nachdem die Maschine eingelaufen ist) ein Plateau. Dieses liegt einige Grad Celsius über der Temperatur T_2 . Der Stirlingmotor transportiert mittels des Arbeitsgases Wärme vom oberen Teil des Kolbenaufbaus nach unten, wo das Kühlwasser diese Wärme aufnimmt und an ein Reservoir, die Ablaufleitung des Wassernetzes, abführt.

Als logische Konsequenz ist zu erwarten, dass wenn die Maschine als Wärmepumpe betrieben wird, sich der Effekt umkehrt und das Kühlwasser abgekühlt werden müsste, sodass also Wärme aus dem Kühlwasser an das Arbeitsgas abgegeben wird, und dann nach oben transportiert wird. Erklärt wird dies durch die Vermutung, dass alle Wärme, die das Arbeitsgas aufnehmen könnte, schon von der Umgebung bereitgestellt wird, das Kühlwasser also gar keine Wärme abgeben muss. Jedoch entspricht dies nicht der Beobachtung. Nach dem Wechsel kühlt die Temperatur T_1 kurz ab, erreicht aber circa die Temperatur des Einflusswassers T_2 . Über die gesamte Beobachtung hinweg ist T_1 größer als T_2 . Dies bedeutet zwangsläufig, dass dem Kühlwasser weiterhin Wärme hinzugefügt werden muss. Diese kann nun nicht direkt aus der Wärmepumpe kommen. Eine Erklärung für das nicht erwartete Verhalten sind Reibungskräfte, denn auch diese können ein System erwärmen. Auch könnte die Raumtemperatur hier eine kleine Rolle gespielt haben, aber dürfte nicht so ausschlaggebend gewesen sein. Eine bessere Wärmeisolation wäre jedoch nötig, um diesen Faktor vollständig vernachlässigen zu können.

Bestimmung der zweiten Kälteleistung

Es wird erneut die Kälteleistung $P_{2,K}$ berechnet. Dieses Mal wird Gleichung (1.15) herangezogen

$$\Delta P_{2,K} = P_{2,K} \sqrt{\frac{\Delta \rho_W^2}{\rho_W^2} + \frac{\Delta t_0^2}{t_0^2}}. \quad (3.8)$$

Durch Einsetzen von $t_0 = (9 \pm 10)$ s, hier wurde der Fehler pimal Daumen abgeschätzt, dem angegebenen Literaturwert² der Schmelzenthalpie $\lambda_W = 335 \frac{\text{J}}{\text{g}}$ und $V_W = (1.0 \pm 0.3)$ mL, Fehler wiederum pimal PROST abgeschätzt, ergibt sich für die erneut bestimmte Kälteleistung:

$$P_{2,K} = (3.5 \pm 1.2) \text{ W}$$

Tabelle 3.1: Vergleich der Kälteleistungen

$P_{1,K}[\text{W}]$	$P_{2,K}[\text{W}]$	abs.Abw.[W]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
30.6 ± 1.6	3.5 ± 1.2	27.1 ± 2.0	89 ± 9	14

Wie man sieht, unterscheiden sich die Ergebnisse um Welten. Meiner Meinung nach liegt das



an der gesunkenen Effizienz des Stirling Motors. Zudem kann das Arbeitsgas in Teil 1 die Wärme der Heizwendel viel besser aufnehmen, da die Temperaturdifferenz zwischen dem zu kühlendem Objekt und der dem Arbeitsgas größer ist, sodass der Wärmefluss stärker ist. (Dies ist auch die Ursache für den Leistungsverlust).

3.3. Nutzung als Wärmekraftmaschine im Leerlauf

Analog zu den vorherigen Rechnungen lassen sich nun diverse Leistungen P und Energien Q bestimmen, zwischen denen folgender Zusammenhang besteht $Q = \frac{P}{f}$, mit trivialem relativen Fehler. Die einzig neuen Größen sind W_{pV} , welche im Messprotokoll als A notiert ist, und $\eta_{th} = \frac{W_{pV}}{Q_{el}}$ auch mit trivialem relativen Fehler. A ist der Flächeninhalt eines Zyklus im pV -Diagramm (siehe Abb. 3.4), welcher mittels einer Auswertungssoftware bestimmt wurde.

Tabelle 3.2: Leistungen und Energien im Leerlauf

phys. Größe	Einheit	Ergebnis	Beschreibung	Gleichung
f	$[\frac{1}{s}]$	4.5 ± 0.3	Drehzahl	3.2
P_{el}	[W]	192 ± 8	elektrische Leistung	3.1
Q_{el}	[J]	43 ± 4	el. Energie pro Zyklus	3.4
P_{ab}	[W]	93.8 ± 1.3	Kühlwasserwärmeleistung	3.4
Q_{ab}	[J]	20.9 ± 1.5	abeführte Kühlwasserwärme	1.11, 3.3
P_{pV}	[W]	13.64 ± 0.07	thermische Prozessleistung	Abb. 3.4
W_{pV}	[J]	3.030 ± 0.023	Prozessarbeit	Abb. 3.4
η_{th}	[%]	7.1 ± 0.7	Wirkungsgrad	1.21

Die Energiebilanz des unbelasteten ($W_D = 0$) Stirlingmotors lässt sich über

$$Q_V = Q_{el} - Q_{ab} \quad \Delta Q_{ver} = \sqrt{\Delta Q_{ab}^2 + \Delta Q_{el}^2} \quad (3.9)$$

bestimmen, wobei Q_V alle Verluste zusammenfasst. Unter der Annahme, dass nach dem Skript (Gleichung (1.17)) gefolgert im Leerlauf $W_{pV} = Q_R$, wird nur die Abwärme abgezogen, alles andere steckt in $Q_V = Q_v + Q_R$.

$$Q_V = (23 \pm 5) \text{ J}$$

Nach Gleichung (1.17) gilt für die thermische Prozessarbeit W_{pV} , dass im eingefahrenen Leerlauf-Zustand $W_{pV} = Q_R$, $W_D = 0$. Damit ist der effektive Wirkungsgrad $\eta_{eff} = 0$.

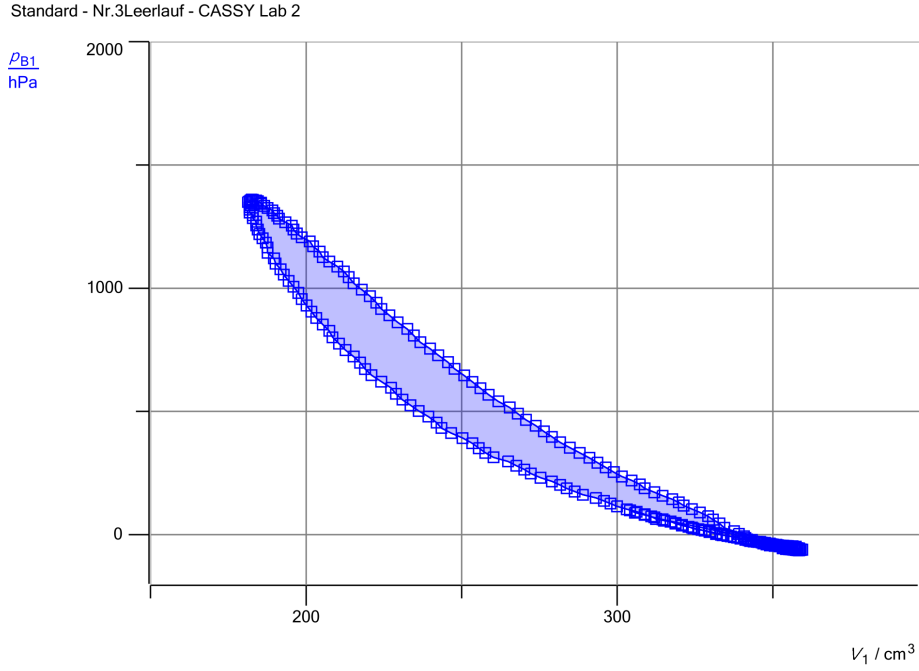


Abb. 3.4: pV -Diagramm eines Zykluses, bei Betrieb des Motors im Leerlauf

3.4. Nutzung als belastete Wärmekraftmaschine mit Brems-Zaum

Für verschiedene Bremskräfte durch den Prony-Zaum wird die Performance des belasteten Heißluftmotors analysiert. Neben W_{pV} (aus den pV -Diagrammen), Q_{el} (gleicher Wert wie in Aufgabe 3), η_{eff} und η_{th} wird noch die Lastarbeit W_D bestimmt:

$$W_D = 2\pi l F \quad \Delta W_D = W_D \sqrt{\frac{\Delta l^2}{l^2} + \frac{\Delta F^2}{F^2}} \quad (3.10)$$

Der Vollständigkeit halber, hier die einfache Fehlerformel:

$$\eta_{eff} = \frac{W_D}{Q_{el}} \quad \Delta \eta_{eff} = \eta_{eff} \sqrt{\frac{\Delta Q_{el}^2}{Q_{el}^2} + \frac{\Delta W_D^2}{W_D^2}} \quad (3.11)$$

Tabelle 3.3: Auswertung der Messdaten von Aufgabe 4: Belasteter Heißluftmotor.

$F[\text{N}]$	$f[\frac{1}{\text{s}}]$	$W_{pV}[\text{J}]$	$Q_{el}[\text{J}]$	$W_D [\text{J}]$	$\eta_{th}[\%]$	$\eta_{eff}[\%]$
0.80 ± 0.05	3.65 ± 0.06	3.65 ± 0.03	52.3 ± 2.4	1.26 ± 0.08	7.0 ± 0.4	2.41 ± 0.19
0.60 ± 0.05	3.84 ± 0.09	3.495 ± 0.020	49.7 ± 2.4	0.94 ± 0.08	7.0 ± 0.4	1.89 ± 0.19
0.40 ± 0.05	4.13 ± 0.06	3.344 ± 0.019	46.2 ± 2.1	0.63 ± 0.08	7.2 ± 0.4	1.36 ± 0.19
0.20 ± 0.05	4.37 ± 0.06	3.21 ± 0.04	43.7 ± 2.0	0.31 ± 0.08	7.3 ± 0.4	0.71 ± 0.19

Trägt man die Wirkungsgrade über die Frequenz auf, so ergibt sich:

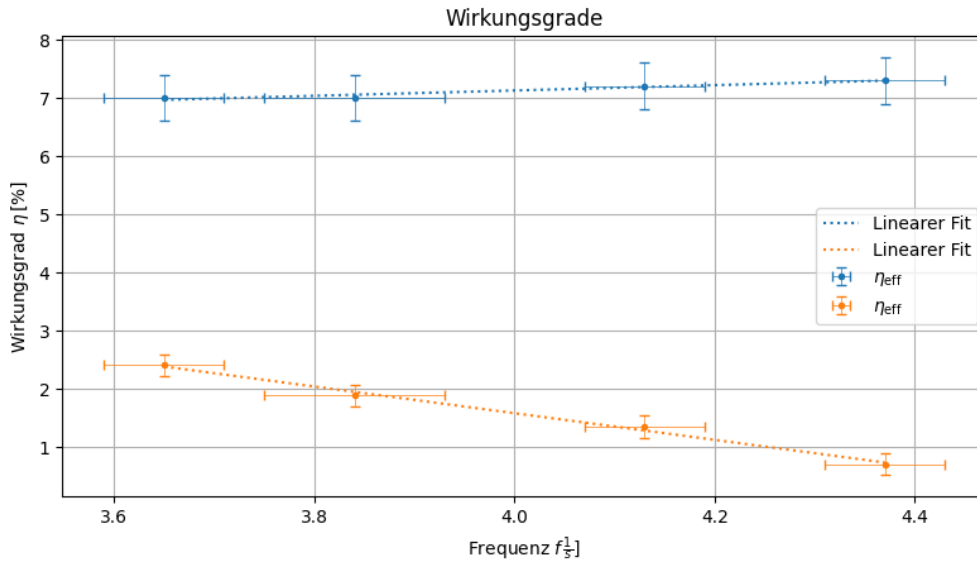


Abb. 3.5: Thermischer und effektiver Wirkungsgrad über Frequenz f

Beide Messreihen weisen einen Trend auf. Der thermische Wirkungsgrad nimmt bei zunehmender Frequenz zu, dies ist mathematisch damit zu begründen, dass die elektrische Energie nicht so schnell sinkt wie die thermische Prozessarbeit. Warum das der Fall ist, keine Ahnung. Auch wenn niedrigere Frequenzen für weniger Reibungsverluste sprechen würden, wird dieser Beitrag wsl. durch die niedrigere Lastarbeit kompensiert. Insgesamt bewegt sich der thermische Wirkungsgrad im Bereich des Leerlaufbetriebes von $\eta_{\text{th,L}} = (7.1 \pm 0.7) \%$, da niedrigere Lastarbeit natürlich dem Trend Richtung Leerlauf entspricht.

Der effektive Wirkungsgrad hat einen negativen Trend, nimmt also bei zunehmender Frequenz ab. Niedrigere Last bedeutet höhere Frequenz, da der Motor durch die Last sozusagen „ausbrems“ wird (Note: Die Last ist eine Bremslast hah). Eine höhere Frequenz wirkt sich jedoch auf die pro Zyklus zur Verfügung stehende el. Energie Q_{el} aus. Ein negativer Trend von $\eta_{\text{eff}} = \frac{W_D}{Q_{\text{el}}}$ heißt somit, dass die eingestellte Lastarbeit schneller sinkt als die elektrische Energie. Insgesamt strebt auch dieser Wirkungsgrad gegen den Wert des Leerlaufbetriebes von $\eta_{\text{eff}} = 0$.

Abschließend sei noch festgestellt, dass aufgrund höherer Reibungskräfte im Inneren des Kolbenapparats bei größeren Frequenzen der Unterschied zwischen thermischem und effektivem Wirkungsgrad immer mehr steigt.

Wären beide Wirkungsgrade gleich hoch, so würde der Motor reibungslos laufen.

4. Zusammenfassung und Diskussion

Die meisten Ergebnisse wurden schon erläutert.

Energieverluste in Aufgabe 1 $Q_V = 64\%W_M$, das heißt mehr als $2/3$ der Elektromotorleistung, mit der die Kältemaschine angetrieben wird, geht verloren. Dies liegt an den etlichen Verlustfaktoren: Abwärme in den Drähten zum Elektromotor und der Heizwendel, der Wirkungsgrad des Elektromotors, Abwärme an die Umgebung (Folgen der mangelhaften Isolation), Reibungsverluste im Kolben, usw.

Kälteleistung Man beobachtet die Bestätigung des Wirkungsgrads einer Kältemaschine: $\eta_c = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$. Für eine Kältemaschine gilt: Je höher die Temperaturdifferenz zwischen Arbeitsmittel, effektiv bei uns also die Leistung der Wasserkühlung, und zu kühlendem Objekt, desto niedriger der Wirkungsgrad (Kolbenraum, externe Motorleistung, die die Wärmetransportfähigkeit des Arbeitsgases beeinflussen, sind fixe Parameter). Man beobachte, dass dies genau der inverse Carnotsche Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine ist, da bei einer Kältemaschine nicht die durch Q erzeugte Arbeit W im Vordergrund steht, sondern der von W erzeugte Wärmetransport Q .

Wie in der Auswertung schon beschrieben, ist hiermit die große Abweichung von 14σ zwischen den zwei berechneten Kälteleistungen erklärbar. Bei Aufgabe 2 lässt sich der Wirkungsgrad noch bestimmen: Die Motorleistung ist gleich wie in Aufgabe 1. Damit erhält man $\eta = (3.9 \pm 1.4)\%$. Verglichen mit Aufgabe 1 natürlich niedriger, da die Kälteleistung niedriger ist.

Zusätzlich muss erwähnt werden, dass bei der Kompensationsmessung von Aufgabe 1 vernachlässigt wurde, dass die von der Heizwendel erzeugte Wärme nicht alleine von der Kältemaschine abtransportiert wurde, sondern auch von der Umgebungsluft, dementsprechend wurde die Kälteleistung überschätzt.

Bei Aufgabe 2 wurde vernachlässigt, dass nicht nur das Wasser gekühlt wurde, sondern eine kleine Umgebung des Reagenzglases.

Ich weiß nicht, ob folgende Gleichung aus dem Skript stimmt: $\eta = \frac{Q_2}{W_M} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$. Denn setzt man hier die Zulaufkühlwassertemperatur als $T_1 = 18^\circ\text{C}$ und $T_2 = 273.15\text{ K}$, da die Probe während der Kälteleistungsmessung gerade den Phasenwechsel vollzogen hat, so erhält man kein komplementäres Ergebnis, diese zweite Gleichung gibt keine Werte im Intervall $(0, 1)$ an. Ich glaube auch, dass die Energiegleichung und die Temperaturgleichung für η zwei unterschiedliche Dinge berechnen: Den Coefficient of Performance und den Carnot Wirkungsgrad. Letzterer muss kleiner 100% sein (außer bei der Wärmepumpe, wenn man Umgebungswärme als contributing factor nicht in die Rechnung mit einbezieht). Da der Carnot Wirkungsgrad mit den eingesetzten Temperaturen jedoch einen schwachsinnigen Wert $\gg 1$ ergibt, hab ich mich hier mit den gewählten Temperaturen vertan.

Leistungsverluste Aus irgendeinem Grund sackte die Drehfrequenz des Motors bei Durchführung von Aufgabe 2 mehrmals ab, von ≈ 320 rpm auf 240 rpm, obwohl der Motor in dieser Aufgabe eigentlich extern vom Elektromotor getrieben ist. Wirklich komisch.

belasteter Motor: Wirkungsgrade Zwar wurde gesagt, dass der thermische Wirkungsgrad der Tendenz nach dem Leerlaufbetrieb zustrebt, jedoch stimmt dies nicht ganz. Der Leerlaufbetrieb hat sogar einen geringeren Wirkungsgrad als bei minimaler Belastung. Durch mehrere Messreihen könnte dies noch genauer untersucht werden, eventuell ist es einfach ein statistischer Zufall, und beim Leerlaufbetrieb ergibt sich ein höherer Wirkungsgrad als in dieser einen Messreihe festgestellt.

Generelles Es wurde davon ausgegangen, dass die Heizleistung der Heizwendel, mit der der Motor betrieben wurde oder die Kompensationsmessung durchgeführt wurde, vollständig als Antriebsleistung genutzt werden kann. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Heizwendel in alle Richtungen abstrahlt und damit nur ein Teil der zugeführten Energie auch am Stirlingmotor anliegt.

4.1. Fazit

Vor allem die Charakteristika der Wasserkühlung waren interessant. Es ist auch schön, mal ein wenig über Wärmekraftmaschinen zu erfahren.

Ich lese mir jedoch lieber Wikipedia Artikel über Kernkraftwerke durch, die Tschernobyl Serie und die dort angeschnittene Erklärung der Funktionsweise von Reaktoren haben mich vor einem Jahr gehooked. Es ist unglaublich interessant, sich die einzelnen Artikel zu [außergewöhnlichen Ereignissen](#) durchzulesen.

Me watching myself wasting hours upon hours for protocols instead of learning for exams



Abb. 4.1: Ich habe es kommen sehen und kann nichts dagegen ausrichten, es ist schlimm.⁵

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Boiling water reactors	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ²	4
1.2. Schematischer Aufbau des β -typ Stirlingmotors ²	5
1.3. Kreislaufprozess des Sterling-Motors ²	6
1.5. <i>Meme</i> : Mount Caradhras Kühlleistung $\rightarrow \infty$	9
3.1. Kältemaschine: Temperaturverlauf der Kompensationsmessung	14
3.2. Kältemaschine und Wärmepumpe: Temperaturverlauf des Reagenzglaswassers .	16
3.3. Kältemaschine und Wärmepumpe: Temperaturverlauf des Kühlwassers	17
3.4. pV -Diagramm des Leerlaufzyklus	20
3.5. Wirkungsgrade $\eta(f)$	21
4.1. <i>Art or Reality?</i> : Denial, Dellusion, Disbelief, disappointment	23

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich der Kälteleistungen	18
3.2. Leistungen und Energien im Leerlauf	19
3.3. Auswertung der Messdaten von Aufgabe 4: Belasteter Heißluftmotor.	20

Literaturquellen

¹ScienceDirect, *Boiling Water Reactor*, [Online; Stand 03/2026], <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/boiling-water-reactor> (siehe S. 1).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), S. 18–28, https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 4–6, 8, 18, 24, 26).

Abbildungsquellen

³@380kmh, *Nuclear power is just boilin water*, [Online; Stand 03/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/nuclear-power-is-just-boiling-water#fn4> (siehe S. 1).

⁴P. Jackson, *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*, [Movie, 2001], WingNut Films, New Line Cinema (siehe S. 9).

⁵J. Renck, *Chernobyl*, [Miniseries, 2019], HBO (siehe S. 23).

A. Formeln der statistischen Analyse

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [2]:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{A.5})$$

$$\text{relativer Fehler } f = xy / f = x/y \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2} \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{lit} - a_{gem}| \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta a_{lit})^2 + (\Delta a_{gem})^2} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R = \frac{A}{a_{lit}} \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad (\text{A.9})$$

B. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnungen sind dann eigenständig.

April 20, 2026

```
[22]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #L
↳ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
import csv
```

```

import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[23]: currentversuch = "222"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
↳ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\222

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\222\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```

[24]: def round_to_sigs(val, errVal, einheiten):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
    ↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
    ↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
    ↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter
    -----
    **val** : float
        Messwert
    """

```

```

**errVal** : float
    Ungenauigkeit des Messwertes

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
    exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING)
↳* scale

qty = f"\\qty{{{val_round}}({err_round})}{{{einheiten}}}"
num = f"\\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10^/e Präfixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```

[25]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
        ↪ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
        ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

    error = 0
    errProneParamaters = []

    function = sp.sympify(function)
    variables = errPronePar.split(",")
    variables = sp.symbols(variables)

    for variable in variables:
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
        partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
        ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
        term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
        error = error + ((term)) # Fehler werden
        ↪quadratisch aufsummiert
        errProneParamaters.append((variable,Delta))

    absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
    relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

```

```

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
    return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[26]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↳Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↳fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

        exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
        if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
        ↳1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
        ↳Nachkommastellenposition hinzu
            exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↳rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

    return float(abweichung_round),res

```

```

[27]: c_W=4180
rho_W=998

I_H=5.75
Delta_I_H=0.03*I_H+0.1
U_H=5.31
Delta_U_H=0.01*U_H+0.03
P_K=U_H*I_H
Delta_P_K=P_K*np.sqrt(Delta_I_H**2/I_H**2 + Delta_U_H**2/U_H**2)

```



```

P_K,Delta_P_K,_,quant=round_to_sigs(P_K,Delta_P_K,r'\watt')

f=np.mean([329.5,306.8,300.2])/60
Delta_f=np.sqrt((np.std([329.5,306.8,300.2])/60)**2+(3/60)**2)
f,Delta_f,_,_=round_to_sigs(f,Delta_f,r'\per\s')
print(f,Delta_f)
dotV=np.mean([286.7,287.3,285.3,289.1,258.9])*1e-6/60
Delta_dotV=np.std([286.7,287.3,285.3,289.1,258.9])*1e-6/60
dotV,Delta_dotV,_,_=round_to_sigs(dotV,Delta_dotV,r'\m\cubed\per\s')
T_1=21.3
T_2=18.1
Delta_T_1=0.002*T_1
Delta_T_2=0.002*T_2
T=T_1-T_2
Delta_T= np.sqrt(Delta_T_1**2 + Delta_T_2**2)
T,Delta_T,_,_=round_to_sigs(T,Delta_T,r'\kelvin')

Q_1=c_W*rho_W*T*dotV/f
Delta_Q_1= Q_1*np.sqrt(Delta_T**2/T**2 + Delta_dotV**2/dotV**2 + Delta_f**2/
↵f**2)#
Q_1,Delta_Q_1,_,latexq1=round_to_sigs(Q_1,Delta_Q_1,r'\J')
print(latexq1)
Q_2=P_K/f
Delta_Q_2=Q_2*np.sqrt(Delta_P_K**2/P_K**2 + Delta_f**2/f**2)
Q_2,Delta_Q_2,_,latexq2=round_to_sigs(Q_2,Delta_Q_2,r'\J')
print(latexq2)

I_M=3.2
Delta_I_M=0.03*I_M+0.1
U_M=28.1
Delta_U_M=0.01*U_M+0.03

W_M=I_M*U_M/f
Delta_W_M=W_M*np.sqrt(Delta_I_M**2/I_M**2 + Delta_U_M**2/U_M**2 + Delta_f**2/
↵f**2)
W_M,Delta_W_M,_,latexwm=round_to_sigs(W_M,Delta_W_M,r'\J')
print(latexwm)

Q_V1=W_M-Q_1+Q_2
Delta_Q_V1=np.sqrt(Delta_Q_1**2 + Delta_Q_2**2 + Delta_W_M**2)
Q_V1,Delta_Q_V1,_,latexQ_V=round_to_sigs(Q_V1,Delta_Q_V1,r'\J')
print(latexQ_V)

nK=Q_2/W_M
Delta_nK=nK*np.sqrt(Delta_Q_2**2/Q_2**2 + Delta_W_M**2/W_M**2)
nK,Delta_nK,_,latexnk=round_to_sigs(nK,Delta_nK,r'')
print(latexnk)

```

```

5.2 0.22
\qty{12.0(0.8)}{\J}
\qty{5.9(0.4)}{\J}
\qty{17.3(1.4)}{\J}
\qty{11.2(1.7)}{\J}
\qty{0.34(0.04)}{\}

```

```

[28]: t_0=96
Delta_t_0=10
V_W=1*1e-6
Delta_V_W=0.3*1e-6
lambda_W=335*1e3
P_K=V_W*lambda_W*rho_W/t_0
Delta_P_K=P_K*np.sqrt(Delta_V_W**2/V_W**2 + Delta_t_0**2/t_0**2)
P_K,Delta_P_K,_,latexpk=round_to_sigs(P_K,Delta_P_K,r'\watt')
print(latexpk)

nK2=P_K/f/W_M
print(nK2)
Delta_nK2=nK2*np.sqrt(Delta_P_K**2/P_K**2 +Delta_f**2/f**2 + Delta_W_M**2/
↳W_M**2)
nK2,Delta_nK2,_,latexpk2=round_to_sigs(nK2,Delta_nK2,r'\percent')
print(latexpk2)

```

```

\qty{3.5(1.2)}{\watt}
0.038906180524677626
\qty{0.039(0.014)}{\percent}

```

```

[29]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2
#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
import textwrap
def compare_table(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2,err2):
    VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
    VAL2=round_to_sigs(val2,err2,r')[2]
    abs=np.abs(val1-val2)
    abs_delta=np.sqrt(err1**2+err2**2)
    if abs_delta!=0:
        SIGMA=sigma_abweichung(val1,val2,err1,err2)[1]
    else:
        SIGMA=0.0

```



```

Delta_I_H=0.03*I_H+0.1
P_K=U_H*I_H
Delta_P_K=P_K*np.sqrt(Delta_I_H**2/I_H**2 + Delta_U_H**2/U_H**2)
P_el,Delta_P_el,latexpel,quant=round_to_sigs(P_K,Delta_P_K,r'\watt')
print(latexpel)
Q_2=P_K/f
Delta_Q_2=Q_2*np.sqrt(Delta_P_K**2/P_K**2 + Delta_f**2/f**2)
Q_el,Delta_Q_el,latexqel,_=round_to_sigs(Q_2,Delta_Q_2,r'\J')
print(latexqel)

dotV=np.mean([284.9,287.1,286.8,286.3])*1e-6/60
Delta_dotV=np.std([284.9,287.1,286.8,286.3])*1e-6/60
dotV,Delta_dotV,_,_=round_to_sigs(dotV,Delta_dotV,r'\m\cubed\per\s')
T_1=23.1
T_2=18.4
Delta_T_1=0.002*T_1
Delta_T_2=0.002*T_2
T=T_1-T_2
Delta_T= np.sqrt(Delta_T_1**2 + Delta_T_2**2)
T,Delta_T,_,_=round_to_sigs(T,Delta_T,r'\kelvin')
Q_1=c_W*rho_W*T*dotV
Delta_Q_1= Q_1*np.sqrt(Delta_T**2/T**2 + Delta_dotV**2/dotV**2)
Q_1,Delta_Q_1,latexqab,_=round_to_sigs(Q_1,Delta_Q_1,r'\J')
print(latexpab)
Q_ab=c_W*rho_W*T*dotV/f
Delta_Q_ab= Q_ab*np.sqrt(Delta_T**2/T**2 + Delta_dotV**2/dotV**2 + Delta_f**2/
↪f**2) #
Q_ab,Delta_Q_ab,latexqab,_=round_to_sigs(Q_ab,Delta_Q_ab,r'\J')
print(latexqab)

A=np.mean([30612.0,30160.0,30100.0])*100*1e-6
Delta_A=np.std([30612.0,30160.0,30100.0])*100*1e-6
WpV,Delta_WpV,latexWpv,_=round_to_sigs(A,Delta_A,r'\J')
print("wpV"+latexWpv)
PpV,Delta_PpV,latexppv,_=round_to_sigs(WpV*f,np.sqrt((Delta_WpV/
↪WpV)**2+(Delta_f/f)**2),r'\J')
print("ppv"+latexppv)

eta=WpV/Q_el
Delta_eta=eta*np.sqrt((Delta_WpV/WpV)**2+(Delta_Q_el/Q_el)**2)
eta,Delta_eta,latexeta,_=round_to_sigs(eta,Delta_eta,r'\J')
print(latexeta)

Q_VERLUSTE=Q_el-Q_ab
Delta_Q_VERLUSTE= np.sqrt(Delta_Q_ab**2 + Delta_Q_el**2)
Q_VERLUSTE,Delta_Q_VERLUSTE,_,latexqver=round_to_sigs(Q_VERLUSTE,Delta_Q_VERLUSTE,r'\J')
print(latexqver)

```

```

\num{4.4(0.3)}
\num{191(8)}
\num{43(4)}
\num{93.5(1.3)}
\num{21.3(1.5)}
wpV\num{3.029(0.023)}
ppv\num{13.33(0.07)}
\num{0.070(0.007)}
\qty{22(5)}{\J}

```

[32]:

```

l=0.25
F=np.array([0.8,0.6,0.4,0.2])
Delta_F=0.05
F,Delta_F,latexF,_=v_round(F,Delta_F,r'\N')
fwerte=np.array([[217.6,219.9,220.2],[225.1,230.4,235.3],[249.0,247.8,246.
↪3],[263.2,262.9,260.9]])
f=np.mean(fwerte,axis=1)/60
Delta_f=np.sqrt((np.std(fwerte,axis=1)/60)**2+(3/60)**2)
f,Delta_f,latexf,_=v_round(f,Delta_f,r'\per\s')

Awerte=np.array([[36804.0,36200.0,36410.0],[34680.0,35100.0,35070],[33590.
↪0,33180.0,33540.0],[32490.0,31700.0,32250.0]])
A=np.mean(Awerte,axis=1)*100*1e-6
Delta_A=np.std(Awerte,axis=1)*100*1e-6
WpV,Delta_WpV,latexwpv,_=v_round(A,Delta_A,r'\J')

W_D=2*np.pi*l*F
Delta_W_D=2*np.pi*l*np.sqrt(Delta_F**2)
W_D,Delta_W_D,latexwd,_=v_round(W_D,Delta_W_D,r'\J')

Q_el=P_el/f
Delta_Q_el=Q_el*np.sqrt(Delta_P_el**2/P_el**2 + Delta_f**2/f**2)
Q_el,Delta_Q_el,latexqel,_=v_round(Q_el,Delta_Q_el,r'\J')

n_th=WpV/Q_el*100
Delta_n_th=n_th*np.sqrt((Delta_WpV/WpV)**2+(Delta_Q_el/Q_el)**2)
n_th,Delta_n_th,latexnth,_=v_round(n_th,Delta_n_th,r'')

n_eff=W_D/Q_el*100
Delta_n_eff=n_eff*np.sqrt((Delta_W_D/W_D)**2+(Delta_Q_el/Q_el)**2)
n_eff,Delta_n_eff,latexneff,_=v_round(n_eff,Delta_n_eff,r'')

for i in range(4):
    ↵
    ↪print(f"{latexF[i]}&{latexf[i]}&{latexwpv[i]}&{latexqel[i]}&{latexwd[i]}&{latexnth[i]}&{lat
\num{0.80(0.05)}&\num{3.65(0.06)}&\num{3.65(0.03)}&\num{52.3(2.4)}&\num{1.26(0.0
8)}&\num{7.0(0.4)}&\num{2.41(0.19)}\\

```

```

\num{0.60(0.05)}&\num{3.84(0.09)}&\num{3.495(0.020)}&\num{49.7(2.4)}&\num{0.94(0.08)}&\num{7.0(0.4)}&\num{1.89(0.19)}\\
\num{0.40(0.05)}&\num{4.13(0.06)}&\num{3.344(0.019)}&\num{46.2(2.1)}&\num{0.63(0.08)}&\num{7.2(0.4)}&\num{1.36(0.19)}\\
\num{0.20(0.05)}&\num{4.37(0.06)}&\num{3.21(0.04)}&\num{43.7(2.0)}&\num{0.31(0.08)}&\num{7.3(0.4)}&\num{0.71(0.19)}\\

```

```

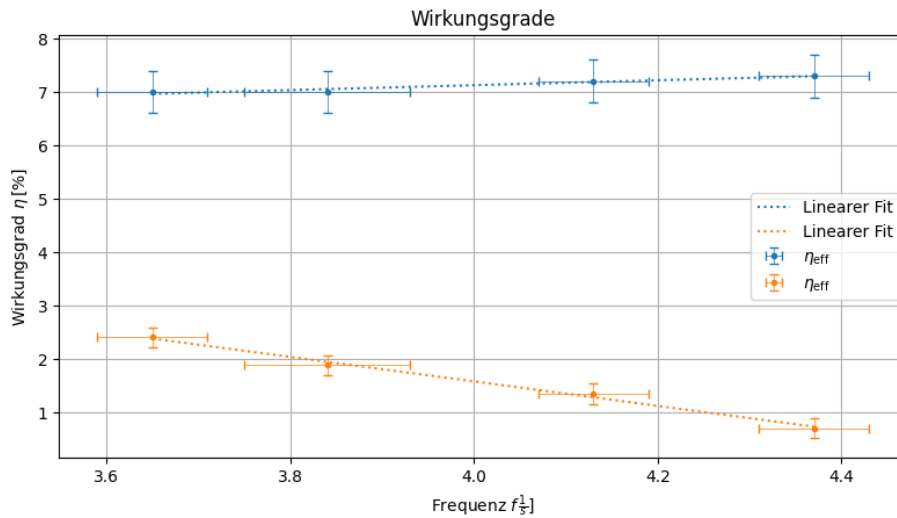
[33]: plt.close('all')

fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))
ax.set_title('Wirkungsgrade')
ax.set_xlabel(r'Frequenz  $f$ ,  $\frac{1}{s}$ ')
ax.set_ylabel(r'Wirkungsgrad  $\eta$ , [%]')
# ax.set_ylim((3e1, 1*1e2))
# ax.set_xlim(())
def lin(x,a,b):
    return a*x + b

ax.errorbar(x=f,xerr=Delta_f,y=n_th,yerr=Delta_n_th,fmt="↵",
            capsizesize=3,elinewidth=0.5,label=r' $\eta_{\text{eff}}$ ')
ax.errorbar(x=f,xerr=Delta_f,y=n_eff,yerr=Delta_n_eff,fmt="↵",
            capsizesize=3,elinewidth=0.5,label=r' $\eta_{\text{eff}}$ ')
popt, pcov = curve_fit(lin, f, n_th, sigma = Delta_n_th,absolute_sigma=True)
popt1, pcov1 = curve_fit(lin, f, n_eff, sigma = Δ
            ↵Delta_n_eff,absolute_sigma=True)
ax.plot(f, lin(f,*popt), color=f"C{0}",linestyle='dotted',label='Linearer Fit')
ax.plot(f, lin(f,*popt1), color=f"C{1}",linestyle='dotted',label='Linearer Fit')

ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.neffnth.png",format="png")
#

```



[34]: `gff("2*pi*l*F", "F")`

Funktion:

$$2\pi Fl$$

$$2 \sqrt{\pi} F l$$

Absoluter Fehler:

$$2\pi \sqrt{\Delta_F^2 l^2}$$

$$2 \sqrt{\pi} \sqrt{\Delta_F^2 l^2}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_F^2}{F^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_F^2}{F^2}}$$

[34]: `(2*pi*F*l, 2*pi*sqrt(Delta_F**2*l**2), sqrt(Delta_F**2/F**2), [(F, Delta_F)])`

```
[35]: h_1=np.array([7.85,6.25,4.50,4.00])
h_3=np.array([2.20,1.65,1.20,1.10])
Delta_h_1=Delta_h_3=round_to_sigs(h_1[0],np.sqrt(2)*0.5*1e-1,r"m")[1]
kappa_CD=(h_1/(h_1 - h_3))
Delta_kappa_CD=np.sqrt((Delta_h_1**2*h_3**2 + Delta_h_3**2*h_1**2)/(h_1 -
h_3)**4)
kappa_CD,Delta_kappa_CD,latexkappa,_ = v_round(kappa_CD, Delta_kappa_CD,r"\m")
print(kappa_CD)
print(Delta_kappa_CD)
bar_kappa_CD=np.sum(kappa_CD/Delta_kappa_CD**2)/np.sum(1/Delta_kappa_CD**2)
```

```

bar_Delta_kappa_CD=np.sqrt(1/np.sum(1/Delta_kappa_CD**2))
for i in range(len(h_1)):
    □
    ↪print(f"\num{{{h_1[i]}({Delta_h_1})}}&\num{{{h_3[i]}({Delta_h_1})}}&{\latexkappa[i]}\\\")

print(round_to_sigs(bar_kappa_CD,bar_Delta_kappa_CD,r"")[2])

```

```

[1.389 1.359 1.36 1.38 ]
[0.021 0.025 0.04 0.04 ]
\num{7.85(0.08)}&\num{2.2(0.08)}&\num{1.389(0.021)}\\
\num{6.25(0.08)}&\num{1.65(0.08)}&\num{1.359(0.025)}\\
\num{4.5(0.08)}&\num{1.2(0.08)}&\num{1.36(0.04)}\\
\num{4.0(0.08)}&\num{1.1(0.08)}&\num{1.38(0.04)}\\
\num{1.375(0.014)}

```